

Chapitre 9

La concentration

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire la courbe de Lorenz

Cinq entreprises se partagent un marché. Leurs chiffres d'affaires, en millions de dh et classés par ordre **croissant**, sont : 2, 3, 5, 8, 32.

- (a) Calculer le chiffre d'affaires total du marché.
- (b) Construire le tableau des couples (F_i, Q_i) , où F_i est la part cumulée des entreprises et Q_i la part cumulée du chiffre d'affaires.
- (c) Que représente, concrètement, le point $(0,8; Q_4)$ de cette courbe? Quelle est la part de marché de la seule plus grande entreprise?

Exercice 2 — L'indice de Gini

On reprend les cinq entreprises de l'exercice 1.

- (a) Calculer $\sum_{i=1}^5 i x_i$ (où les x_i sont classés par ordre croissant).
- (b) En déduire l'indice de Gini par la formule $G = \frac{2 \sum i x_i}{n \sum x_i} - \frac{n+1}{n}$.
- (c) Ce marché est-il très concentré? Comparer à l'ordre de grandeur habituel des salaires au sein d'une entreprise (0,15 à 0,30).

Exercice 3 — La médiale et son écart à la médiane

Les salaires mensuels (en dh) de 6 employés d'une start-up, classés par ordre croissant, sont : 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 20 000.

- (a) Calculer la médiane de position de cette série (moyenne des 3^e et 4^e valeurs).
- (b) Calculer la masse salariale totale, puis la part cumulée de la masse après chaque salaire. En déduire la médiale M_l (le salaire en-dessous duquel se trouve exactement la moitié de la masse salariale).
- (c) Calculer l'écart relatif $(M_l - Me)/Me$. Que révèle cet écart sur la concentration des salaires dans cette start-up?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 9)

Exercice 4 — Courbe de Lorenz et médiale des revenus des chapitres 3–8

On reprend une dernière fois les revenus (en milliers de dh) des 500 ménages des chapitres 3 à 8 : classes $[0, 10[$ (200, centre 5), $[10, 20[$ (150, centre 15), $[20, 40[$ (100, centre 30), $[40, 80[$ (50, centre 60), de médiane $Me \approx 13,33$.

- (a) Calculer la masse de revenu $n_i \times c_i$ apportée par chaque classe, la masse totale, puis construire le tableau des couples (F_i, Q_i) .
- (b) Par interpolation linéaire entre les points (F_i, Q_i) , estimer la part de la masse totale détenue par les 50 % de ménages les plus modestes. Comparer à la part qu'ils détiendraient sous une égalité parfaite.
- (c) Calculer, par interpolation, la médiale M_l de cette distribution, et comparer à la médiane $Me \approx 13,33$. Que confirme cet écart, déjà pressenti au chapitre 5 (asymétrie) et au chapitre 6 ($D_9/D_1 = 16$)?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer la concentration de deux marchés

Le secteur des télécommunications d'un pays affiche un indice de Gini (calculé sur les parts de marché des opérateurs) de 0,45. Le secteur de la distribution alimentaire affiche, lui, un Gini de 0,22.

- (a) Lequel des deux secteurs est le plus concentré ?
- (b) Une autorité de la concurrence s'inquiète en priorité des marchés très concentrés, où quelques acteurs dominant largement. Lequel des deux secteurs mérite, au vu de ce seul indicateur, une attention prioritaire ?
- (c) Un Gini élevé signifie-t-il nécessairement une situation de monopole ou d'entente illégale ? Quelles autres informations faudrait-il pour se prononcer ?

Exercice 6 — Le risque de dépendance commerciale

Une PME réalise son chiffre d'affaires (en milliers de dh) avec 8 clients, dont les montants annuels, classés par ordre croissant, sont : 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 150.

- (a) Calculer le chiffre d'affaires total, puis la part du **plus gros client** dans ce total.
- (b) Calculer l'indice de Gini de cette répartition du chiffre d'affaires entre clients.
- (c) En vous appuyant sur les deux résultats précédents, expliquer en quoi cette PME présente un **risque de gestion**, indépendamment de sa rentabilité. Quelle stratégie commerciale pourrait réduire ce risque, et quel effet aurait-elle sur l'indice de Gini calculé ?